

CÔNG NGHỆ MỚI TRONG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Bộ môn Khoa học dữ liệu
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh-IUH

Lab 1: Xây dựng ETL Pipeline cho dữ liệu bán hàng

- **Mục tiêu:** Tạo pipeline xử lý dữ liệu tự động
- **Yêu cầu:**
 1. Extract dữ liệu từ CSV + API
 2. Clean missing values & outliers
 3. Transform thành schema chuẩn
 4. Load vào Data Warehouse
 5. Logging pipeline
- **Công nghệ:** Apache Airflow, Pandas, PostgreSQL
- **Dữ liệu:** Kaggle Retail Dataset

Lab 2: Data Versioning với DVC

- **Mục tiêu:** Quản lý version dữ liệu
- **Yêu cầu:**
 1. Track dataset version
 2. Push lên remote storage
 3. Reproduce pipeline
 4. So sánh version
- **Công nghệ:** DVC, Git
- **Dữ liệu:** Titanic dataset

Lab 3: Feature Store cơ bản

- **Mục tiêu:** Xây dựng feature store
- **Yêu cầu:**
 1. Tạo feature definitions
 2. Store offline/online features
 3. Feature retrieval API
 4. Reuse features
- **Công nghệ:** Feast
- **Dữ liệu:** Credit scoring dataset

Lab 4: Experiment Tracking

- **Mục tiêu:** Quản lý thí nghiệm
- **Yêu cầu:**
 1. Log parameters
 2. Log metrics
 3. Compare models
 4. Visualize results
- **Công nghệ:** MLflow

Lab 5: Hyperparameter Tuning Pipeline

- **Mục tiêu:** Tối ưu model
- **Yêu cầu:**
 1. Grid search / Bayesian
 2. Parallel runs
 3. Logging
 4. Best model selection
- **Công nghệ:** Optuna

Lab 6: Model Versioning

- **Mục tiêu:** Version model
- **Yêu cầu:**
 1. Save model versions
 2. Tag model
 3. Rollback
 4. Registry
- **Công nghệ:** MLflow Model Registry

Lab 7: Automated Training Pipeline

- **Mục tiêu:** Training tự động
- **Yêu cầu:**
 1. Trigger training
 2. Data preprocessing
 3. Training
 4. Evaluation
 5. Save model
- **Công nghệ:** Kubeflow